

Cours de robotique du matériel à la cognition

M2R Sciences Cognitives – 2025

Jean-Charles Quinton (quintonj@univ-grenoble-alpes.fr, LJK)

Mathieu Lefort (mathieu.lefort@univ-rennes.fr, IRISA)

informatique
math. appliquées



sciences
humaines

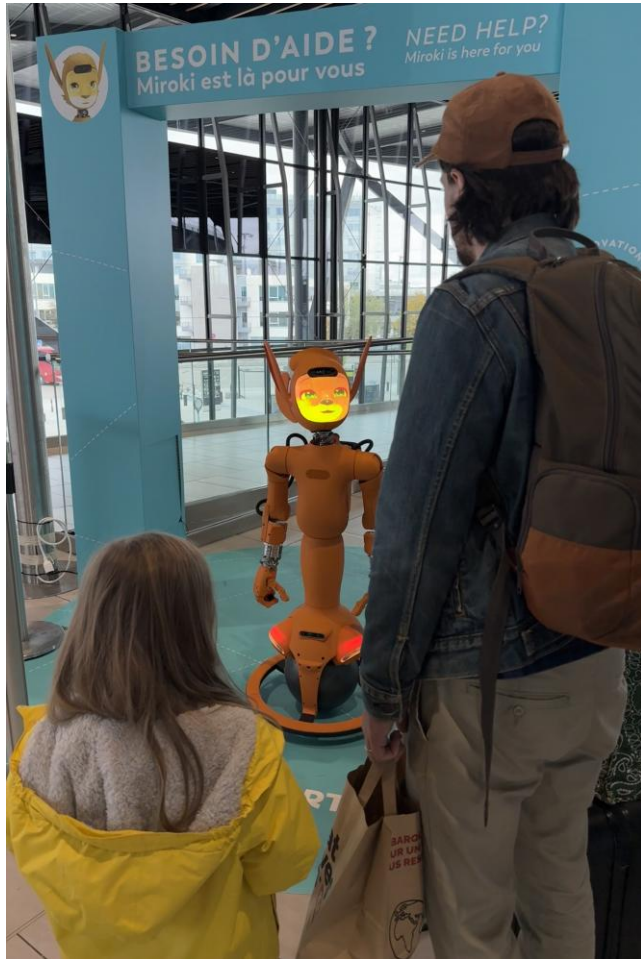


robotique
vision



INSTITUT
PASCAL
sciences de l'ingénierie et des systèmes

Where is Wall-E?



[Miroki](#) / [Plato](#) / [Stan](#) – Aéroport de Lyon (2025)

Where is Wall-E?

SELF – Aéroport de Barcelone (2025)

Where is Wall-E?



Automate d'Alexandre Pouchkine
(François Junod ; photo Mario del Curto)



Pepper (Softbank)



KR1 (Kuka)

SpotMini
(© Boston Dynamics)



Essaim de Colias
(CIL)



Roomba (iRobot; photo
Larry D. Moore)

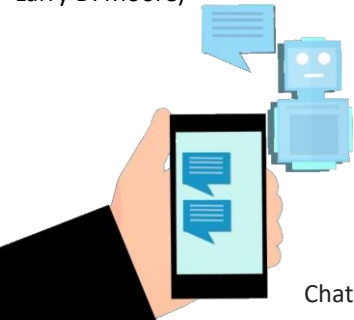
Echo Dot / Alexa
(Amazon)



Robot ménager
(Kenwood)



Wall-E (Lego)



Chatbot (ou bot)



Model S (Tesla)

Mindstorm NXT
(Lego)



Smartphone et/ou Android

Caractéristiques des robots ?

- Incarnation physique
- Action (propre, et non induite)
- Autonomie décisionnelle (et flexibilité)

Critères relatifs...

- A la tâche à réaliser (objectif ou objectifs)
- A l'environnement (et perception de celui-ci)



Capacité d'adaptation
(autonomie)

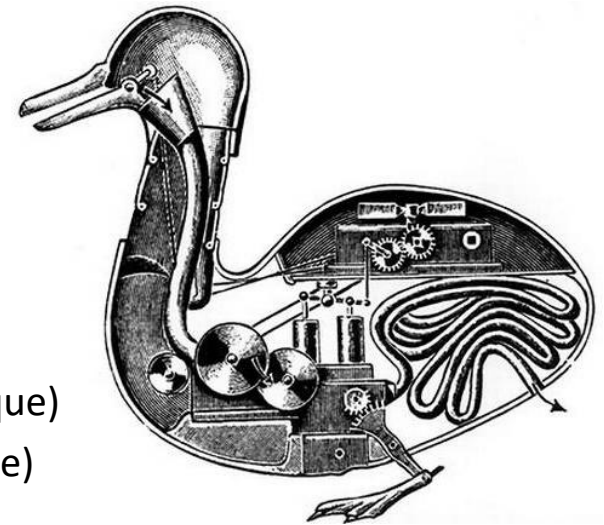


Robotique ?

Capacité d'action

Historique au niveau **pratique**

- < IX^{ème} siècle : il ne reste que mythes et vestiges → **mécanismes** (hydro/pneumatiques)
- IX^{ème} – XIX^{ème} siècle : systèmes mécaniques imitant le vivant → **automates**
 - Jacquemarts pour sonner les cloches (e.g., [Horloge astronomique de Strasbourg](#))
 - Flûtiste ou [canard de Vaucanson](#) (1734) → [métier à tisser programmable Jacquard](#) (1805)
 - [Bateau télécommandé électrique](#) de Nikola Tesla (1898)
- XX^{ème} siècle : systèmes mécatroniques → **robots**
- XXI^{ème} siècle : [humanoïdes](#), apprentissage et IA ? ?



Historique au niveau **conceptuel**

- Antiquité : créations divines (e.g., Talos de cuivre)
- XVII^{ème} siècle :
 - Pascal invente la Pascaline (première calculatrice mécanique)
 - Hobbes (penser = calculer) + Descartes (animal = automate)
- XX^{ème} siècle :
 - Pièce de théâtre Robots Universels de Rossum de Capek (1921, du tchèque « robota »)
 - Machine de Turing (1936, formalisation de la procédure mécanique = « algorithmique »)
 - Lois d'Asimov sur la relation humain-robot et introduction du champ de la robotique (1941)
- XXI^{ème} siècle : symbolisme vs. connexionnisme vs. autre chose ?

De très nombreuses définitions, selon qui la propose...

Définition issue du [rapport 2014](#) du [CERNA](#) à Mme Fioraso (ministre ESR) - p.53

(Commission de réflexion sur l’Ethique de la Recherche en sciences et technologies du Numérique de l’alliance Allistène, créée par CDEFI (écoles d’ingénieurs), CEA, CNRS, CPU (universités), Inria, Institut Mines-Télécom)

On appellera donc robot une *machine matérielle* mettant en œuvre et intégrant :

- Des capacités d’*acquisition de données par des capteurs* à même de détecter et d’enregistrer des signaux physiques.
- Des capacités d’*interprétation des données* acquises permettant de produire des connaissances.
- Des capacités de décision qui, partant des données ou des connaissances, *déterminent et planifient des actions*. Ces actions sont destinées à *réaliser des objectifs* fournis le plus souvent par un être humain, mais qui peuvent aussi être déterminés par le robot lui-même, éventuellement en réaction à des événements.
- Des capacités d’*exécution d’actions dans le monde physique* à travers des actionneurs, ou à travers des interfaces.

Le robot peut également présenter :

- Des capacités *de communication et d’interaction* avec des opérateurs ou des utilisateurs humains, avec d’autres robots ou des ressources via un réseau comme l’Internet.
- Une capacité transversale aux précédentes, l’*apprentissage*, qui permet au robot de modifier son fonctionnement à partir de son expérience passée.

Définition issue du [rapport 2014](#) du [CERNA](#) à Mme Fioraso (ministre ESR) - p.52

La propriété de *matérialité du robot* est couramment admise par les roboticiens, elle exclut les agents purement logiciels (comme les bots, ou web robots), tels :

- Les *agents conversationnels*, qui peuvent dialoguer en langage naturel avec les humains, notamment sur internet.
- Les *bots* qui font des enchères à haute fréquence dans le secteur boursier.
- Les *logiciels* qui collectent et analysent des données comme les systèmes de surveillance de paramètres physiologiques de patients, ou des logiciels de reconnaissance.

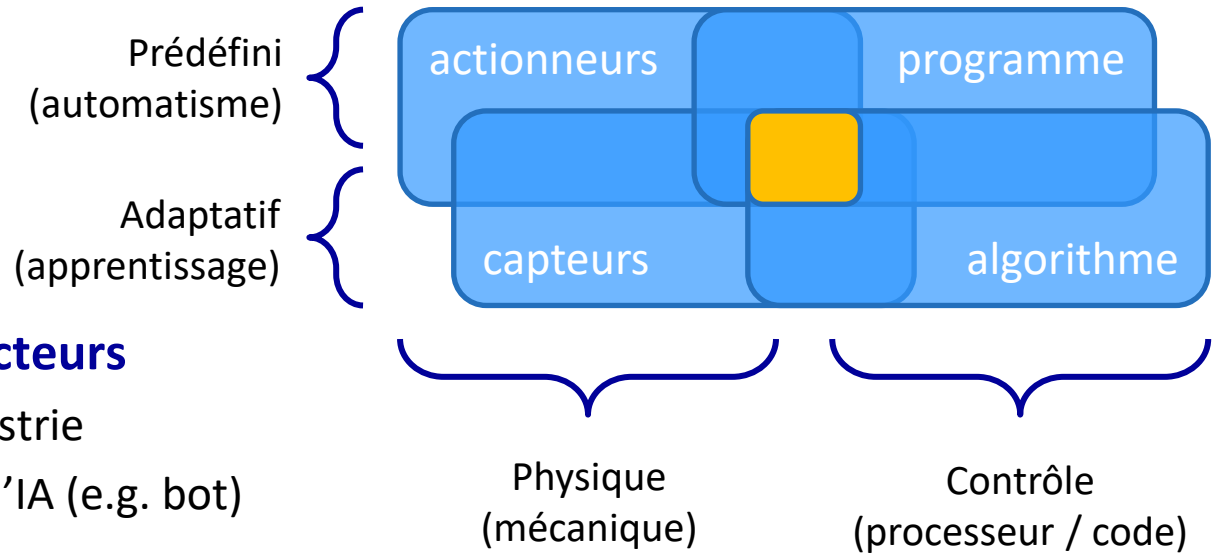
Il est commun, en particulier dans les médias, d'utiliser le terme « robot » de manière abusive pour désigner toutes sortes de logiciels de traitement de l'information présentant peu ou prou de l'intelligence. Les problèmes scientifiques abordés pour le développement de tels logiciels ne relèvent pas de la robotique et les questions éthiques qu'ils peuvent poser sont de nature différente et communes à tout le numérique.

Néanmoins, voir éventuellement les documentaires Nova grand public suivants :

- Historique et challenges relativement à l'humain : Rise of the robots [[1](#)]
- Relations humain-robot (perception) : Hyperevolution: Rise of the robots [[2](#)]
- Place de l'IA (incarnée) et de l'humain (et aspects éthiques) : The AI race [[3](#)]

Robotique = combinaison de diverses disciplines

- Dans ses origines
- Dans sa conception

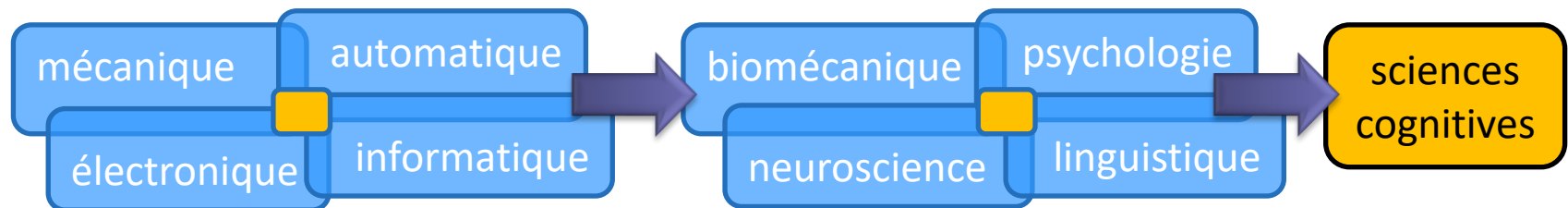
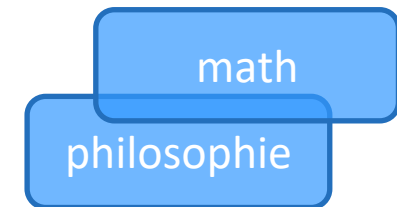


Différentiation selon les **acteurs**

- Définition issue de l'industrie
- De l'informatique ou de l'IA (e.g. bot)

Différentiation selon le **domaine applicatif**

- Robotique mobile (métro vs. véhicules autonomes)
- Robotique de manipulation (bras industriel vs. dextre)
- Robotique de service (aspirateur vs. sociale)



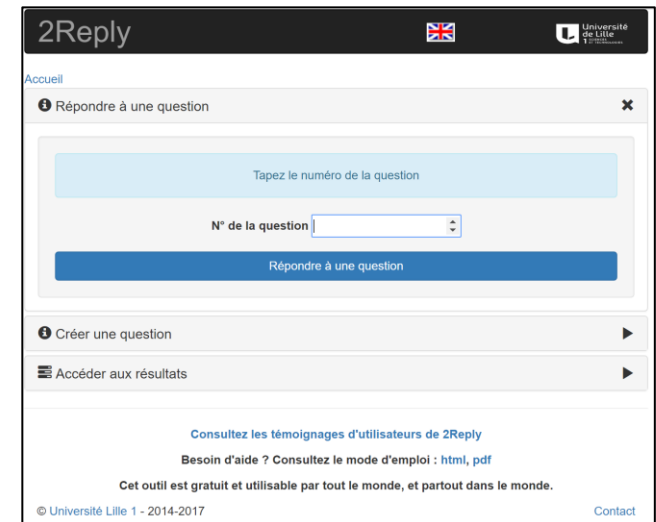
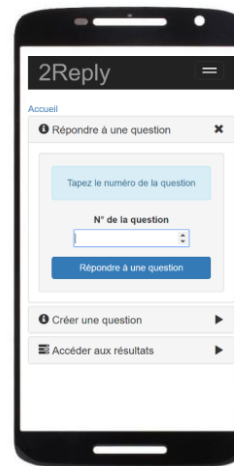
Pédagogie active en cours : **quizz** pour estimer la compréhension

- Participation $\neq$ évaluation (totalement anonyme)
- Réponses rapides/intuitives si possible (passer du temps là où nécessaire)

En pratique, utilisation de **2Reply**

- Smartphone, tablette, ordinateur
- Connexion au serveur 2reply.net (merci à l'université de Lille 1)

[Q]



Pédagogie active hors séances : mini-plateforme de **simulation** (?)

- Mini-projet à plusieurs avant Noël pour pratiquer
- Tests et présentations à la rentrée

Plan du (début du) cours

(2+ intervenants, 2+ séances chacun ?)

- Intro
 - Définition(s) de la robotique
 - Logistique du cours
 - Evolution et challenges
- Aspects matériels
 - Capteurs / actionneurs
 - Liaisons et modèles
 - Degrés de liberté
- Architectures de contrôle
 - Perception → commande
 - Architectures classiques (ou pas)
- Architectures cognitives ?

Est-ce que vous serez motivés pour la suite ?
Et si vous l'êtes, comment procéder ?

Quelles sont les capacités physiques ?
Quelles conséquences comportementales ?

Difficultés du couplage sensation - action ?
Comment procéder en pratique ?

(Pas de spoiler ;)

Structure de l'UE

	Séances	Structure
• Cours / TD	8 x 2h	Cf. slide précédent + questions
• Mini-projet	?h + 2h	Pratique sur mini-simulateur + slides
• Moodle	+∞h (?)	Supports de cours + ressources
• Examen	2h	Forme à définir (d'ici le ??/01/2025)

Evolution du cours

- Ajout de vidéos et liens plus récents, mais fondements identiques...
- Slides « supposés » importants notés avec  pour faciliter la synthèse
- Mise en pratique avec simulateur = mais toujours pas de vrais robots en BE
- Toute critique est bonne à prendre (pensez à vos successeurs)

Disposez-vous d'un ordinateur portable à porter en cours ?

Pour accéder aux ressources en ligne

- Aller sur : cours.univ-grenoble-alpes.fr/ (cours sous Moodle)
- Rechercher « Robotique » et s'inscrire au cours avec le code : M2R-ROB-S9
- (sinon, aller directement à l'adresse : cours.univ-grenoble-alpes.fr/course/view.php?id=8209)

Contenu sur Moodle

- Supports de cours (CTD)
 - Slides non commentés
 - Liens vers vidéos
- Supports de projet (?)
 - Sujet(s)
 - Code/démos R-Shiny
- Ressources (?)
- Infos sur examen (?)



Champ de la
robotique

Contraintes / contrôlabilité

(e.g., monde de blocs)

Complexité / adaptation

(e.g., exploration sur Mars)

Manipulation



Unimate (Unimation, 1961)



FlexPicker (ABB, 2004)



Dextre (CSA, 2008)
→ ????

**Coordination
équilibre**



Wabot-1 (Waseda, 1973)



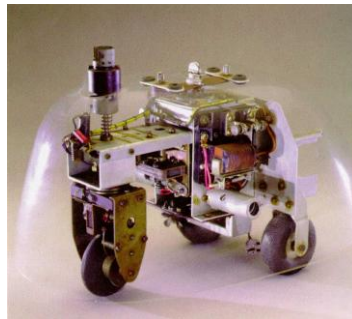
Asimo (Honda, 2000)
→ 2018 (moto)



mode acharné
mode fun

SpotMini (Boston Dynamics, 2016)

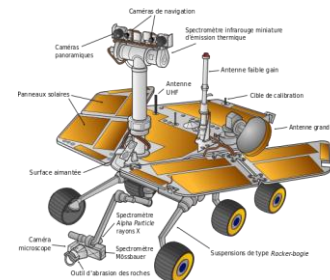
Navigation



Tortue de Bristol
(Grey Walter, 1950)



Shakey (SRI, 1966)



Spirit / Opportunity (NASA, 2004)
→ 2018



Andover CFC (Ocado, 2018)

Champ de la
robotique

Matériel

Cognitif

Industrielle : cobotique (compliance et environnement encombré)

Manipulation : dextre (objets fragiles et déformables), co-articulation

Médical : plus que téléopération (e.g., Da Vinci [ablation](#) ou [suture](#), [how](#))

Véhicule autonome : Tesla ([fonctionnalités](#), [accident](#)), Uber ([accident](#))

Humanoïde : Atlas ([craquage](#)), Asimo ([chute](#)), DARPA challenge ([compilation](#))

Sociale : Actroïde, géminoïde ou androïde (focus sur la ressemblance vs. interactions)

Zones à risques : dull, dangerous & dirty (DDD) (e.g., catastrophe à Fukushima)

...

[LBR iiwa](#) (Kuka)



Véhicule autonome Uber

[main Shadow](#) Robot Company
(à câble sur photo, électrique dans la vidéo)

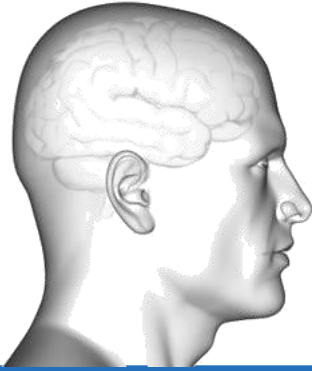


Erica ([intro](#), [détails](#), Ishiguro's lab)



Pepper (SoftBank)
(e.g. logiciels [Hoomano](#))

Adieu les scripts et les QR codes ?



Théorique / philosophie

Test de Turing / cognition incarnée
Sensorimotricité et biomécanique
Modèles minimaux (← contrôlable)
Expérimentation (← éthique)

Défi sociétaux

- Interagir avec l'humain (HRI)
- Bio-inspiration vs. bio-mimétisme
- Prothèse / réhabilitation / pathologie

Sciences Cognitives

Ingénierie / pragmatique

Précision (→ micron)
Vitesse (→ x1000 / humain)
Répétabilité (→ 24h/24)
Robustesse (→ rayonnement)

Défi sociétaux

- TMS (musculo-squelétique)
- DDD (dull, dangerous, dirty)
- Transition énergétique

Orientation / financements
(en fonction du temps)